राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा

प्रैक्टिस सेट्स : 7

विनोद कुमार (आगरा) मो. 8791300622

कक्षा : 8

अजय कुमार (वाराणसी)

PTP–7 : उत्तरमाला (MAT)

1. (3)	**2.** (4)	**3.** (3)	**4.** (1)	**5.** (3)	**6.** (2)
7. (3)	**8.** (2)	**9.** (1)	**10.** (4)	**11.** (2)	**12.** (3)
13. (2)	**14.** (4)	**15.** (1)	**16.** (4)	**17.** (4)	**18.** (3)
19. (1)	**20.** (4)	**21.** (4)	**22.** (2)	**23.** (4)	**24.** (3)
25. (4)	**26.** (1)	**27.** (4)	**28.** (1)	**29.** (4)	**30.** (2)
31. (2)	**32.** (4)	**33.** (1)	**34.** (2)	**35.** (1)	**36.** (2)
37. (1)	**38.** (2)	**39.** (1)	**40.** (1)	**41.** (2)	**42.** (3)
43. (1)	**44.** (4)	**45.** (3)	**46.** (2)	**47.** (4)	**48.** (2)
49. (1)	**50.** (3)	**51.** (3)	**52.** (4)	**53.** (1)	**54.** (3)
55. (4)	**56.** (3)	**57.** (2)	**58.** (4)	**59.** (1)	**60.** (3)
61. (4)	**62.** (1)	**63.** (2)	**64.** (3)	**65.** (3)	**66.** (3)
67. (2)	**68.** (3)	**69.** (1)	**70.** (2)	**71.** (1)	**72.** (4)
73. (1)	**74.** (3)	**75.** (2)	**76.** (3)	**77.** (2)	**78.** (4)
79. (1)	**80.** (3)	**81.** (4)	**82.** (1)	**83.** (4)	**84.** (2)
85. (3)	**86.** (4)	**87.** (1)	**88.** (1)	**89.** (3)	**90.** (2)

खण्ड–II : शैक्षिक अभिरुचि परीक्षा (SAT)

91. (4)	**92.** (2)	**93.** (3)	**94.** (4)	**95.** (1)	**96.** (3)
97. (2)	**98.** (2)	**99.** (2)	**100.** (4)	**101.** (4)	**102.** (3)
103. (4)	**104.** (1)	**105.** (3)	**106.** (2)	**107.** (1)	**108.** (4)
109. (3)	**110.** (1)	**111.** (4)	**112.** (4)	**113.** (3)	**114.** (2)
115. (1)	**116.** (1)	**117.** (1)	**118.** (3)	**119.** (4)	**120.** (3)
121. (2)	**122.** (1)	**123.** (2)	**124.** (1)	**125.** (1)	**126.** (4)
127. (1)	**128.** (2)	**129.** (2)	**130.** (2)	**131.** (2)	**132.** (3)
133. (4)	**134.** (1)	**135.** (3)	**136.** (4)	**137.** (4)	**138.** (3)
139. (1)	**140.** (1)	**141.** (2)	**142.** (1)	**143.** (4)	**144.** (3)
145. (4)	**146.** (2)	**147.** (2)	**148.** (1)	**149.** (2)	**150.** (2)
151. (1)	**152.** (1)	**153.** (2)	**154.** (1)	**155.** (2)	**156.** (1)
157. (1)	**158.** (3)	**159.** (2)	**160.** (1)	**161.** (3)	**162.** (1)
163. (4)	**164.** (3)	**165.** (4)	**166.** (2)	**167.** (1)	**168.** (2)
169. (4)	**170.** (1)	**171.** (1)	**172.** (4)	**173.** (4)	**174.** (3)
175. (1)	**176.** (3)	**177.** (2)	**178.** (3)	**179.** (4)	**180.** (2)

उत्तर (हल)

खण्ड–I : मानसिक योग्यता परीक्षा (MAT)

1. (3) गुरु ग्रन्थ साहिब एक धार्मिक ग्रन्थ है अन्य सभी गुरु है।

2. (4) अनुभुति सभी से भिन्न है।

3. (3) पैन्गुइन, अन्य सभी समुद्र के अन्दर रहते हैं।

4. (1) 289 एक वर्ग है अन्य सभी संख्याओं के धन है।

5. (3) गैस हीटर को छोड़कर अन्य सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं।

6. (2) तलवार अन्य सभी से भिन्न है।

7. (3) एलोरा अन्य सभी से भिन्न है।

8. (2) hggh अन्य सभी निरन्तर बराबर हैं।

9. (1) 140 अन्य सभी '120' से पूर्णत: विभाजित हैं।

10. (4) 7 : 63 अन्य सभी विकल्प इस पैटर्न पर आधारित है।

$3 : 12 = (3)^2 + 3 = 12,\ 4 : 20 = (4)^2 + 4 = 20$

11. (2) जिस प्रकार ऑक्सीजन हमारे फेफड़ों के लिए आवश्यक है, उसी प्रकार रक्त हृदय के लिए आवश्यक है।

12. (3) B G F $\quad 2 \times 7 \times 6 - 4 = 80$ $\qquad$ D H C $\quad 4 \times 8 \times 3 - 4 = 92$

13. (2) जिस प्रकार आँखों से आँसू निकलते हैं, उसी प्रकार ज्वालामुखी से लावा निकलता है।

14. (1) बढ़ई का सम्बन्ध लकड़ी से है, उसी प्रकार मोची का जूतों से है।

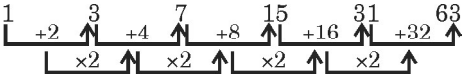
21. (4) $1 \to A,\ 2 \to B,\ 4 \to D,\ 16 \to P$

22. (2)

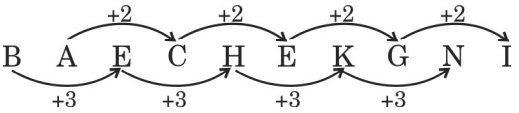
1	9	25	49
↑	↑	↑	↑
1^2	$\xrightarrow{+2}\ 3^2$	$\xrightarrow{+2}\ 5^2$	$\xrightarrow{+2}\ 7^2$

23. (4) $3\ {}_{+4}\ 7\ {}_{+8}\ 15\ {}_{+16}\ 31\ {}_{+32}\ 63\ {}_{+64}\ 127$

24. (3)



25. (4)



31. (2) $6 \times 8 \times 2 = 96$

32. (4) $9 \times 4 = 17 + 19$

33. (1) $50 = 42 + 12 - 4$

34. (2) $7 \times 8 = 29 + 27$

35. (1) $21 \div 7 = 3 \times 1$

36. (2) 10, सही समीकरण : $5 \times 4 \times 6 \div 3 \div 4$

$$= 5 \times 4 \times 6 \times \frac{1}{3} \times \frac{1}{4} = 10$$

37. (1) 56, सही समीकरण : $9 \times 8 \div 4 \times 3 + 2$

$$= 9 \times 8 \times \frac{1}{4} \times 3 + 2 = 54 + 2 = 56$$

38. (2) 74, सही समीकरण : $10 \div 5 + 3 \times 4 \times 6$

$$= 10 \times \frac{1}{5} + 72 = 2 + 72 = 74$$

39. (1) 90, सही समीकरण : $9 \times 9 \div 9 \times 9 + 9$

$$= 9 \times 9 \times \frac{1}{9} \times 9 + 9 = 81 + 9 = 90$$

40. (1)82, सही समीकरण : $3 \times 5 \times 5 \div 1 + 7 = 75 + 7 = 82$

41. (2) सही क्रम F E R K F E R K F E R K

42.(3) सही क्रम C P H L C P H L C P H L

43. (1) सही क्रम H G T M H G T M H G T M

44.(4) सही क्रम E P K X E P K X E P K X

45. (3) सही क्रम D C P I D C P I D C P I

46. (2) सही क्रम E R I M E R I M E R I M

47.(4) सही क्रम C B O F C B O F C B O F

48. (2)vteen श्रृंखला निम्न प्रकार है –
event/ event/ event

49.(1) aabab श्रृंखला निम्न प्रकार है –
aaab/ aabb/ abbb/ aaab aabb

50.(3) cacac श्रृंखला निम्न प्रकार है –
abcb/ bcac/ caba/ abcb

51. (3) $\frac{3+4+9}{2} = \frac{16}{2} = 8, \quad \frac{6+4+6}{2} = 8$

52.(4) $\frac{6+2+4}{3} = \frac{12}{3} = 4, \quad \frac{9+6+6}{3} = \frac{21}{3} = 7$

53. (1) 3 + 7 + 2 = 12 – 5 = 7, 4 + 6 + 5 = 15 – 5 = 10

54. (3) 9 + 9 + 7 = 25 = $\sqrt{25} = 5$
6 + 3 + 7 = 16 = $\sqrt{16} = 4$

55.(4) $\frac{3+4+5}{4} = \frac{12}{4} = 3, \quad \frac{5+7+8}{4} = \frac{20}{4} = 5$

56. (3) भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान ये सब एशिया महाद्वीप पर हैं, चीन भी यहीं है।

57. (2) दरभंगा, वैशाली, सारण, मुजफ्फरपुर मंडल हैं। पटना भी मंडल है।

58. (4) A, E, I, O स्वर हैं। U भी स्वर है।

59. (1)सभी व्यंजन हैं। V भी व्यंजन हैं।

60. (3) पूर्णघन संख्याएँ

61. (4) प्रश्नानुसार, सभी जमीन के नीचे उगाये जाते हैं।

62. (1)6 के गुणज

63. (2)HLP, अन्य सभी अक्षरों की संख्या का अन्तर तीन-तीन है-

D G J = 4 $_{+3}$ 7 $_{+3}$ 10

64. (3)128, अन्य सभी 12 से पूर्णत: विभाजित हैं।

65. (3)GE28, अन्य सभी के अंग्रेजी के अक्षरों के स्थितांक का गुणनफल उनके सम्मुख अंकित है जैसे- B D 8 2 × 4 = 8

74. (3)सागर के अंतर्गत द्वीप तथा द्वीप के अंतर्गत पहाड़ आते हैं।



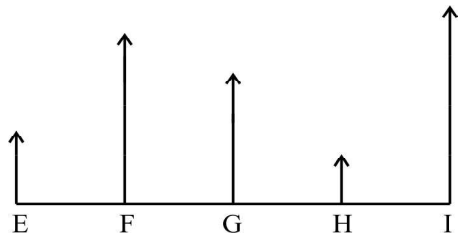
75. (2) विराट कोहली और महेन्द्र धोनी दोनों क्रिकेटर हैं।



निर्देश—76 से 80 के लिए हल—

	अंग्रेजी	संस्कृत	जीव विज्ञान	अर्थ शास्त्र	नागरिक शास्त्र
राजू	√	√	√		
कमल		√		√	√
पंकज		√		√	√
नवीन	√	√		√	
सोनू	√	√			√

निर्देश—81 से 85 के लिए हल—



81.(4) **82. (1)** **83. (4)** **84. (2)** **85. (3)**

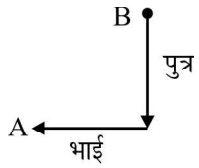
86. (4)

I	L	P	T		F	J	N	S
+4↓	+4↓	+4↓	+4↓		+ 4↓	+4↓	+4↓	+4↓
M	P	T	X		J	N	R	W

87. (1)

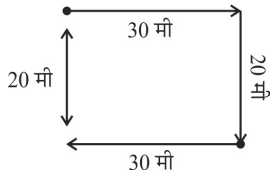
N	R	U	K		J	O	T	V
– 2↓	– 2↓	– 2↓	– 2↓		– 2↓	– 2↓	–2↓	–2↓
L	P	S	I		H	M	R	T

88. (1)



89. (3) व्यापारी = 1, पुत्र = 4, पुत्रवधू = 4, पुत्र की संतान = 4
कुल संतान = 16,
कुल सदस्य = 16 + 4 + 4 + 1 = 25

90.(2)



खण्ड–II : शैक्षिक अभिरुचि परीक्षा (SAT)

6. (3) धारा i = 0.5 A; समय t = 10 मिनट = 600 से. आवेशQ= ?;
सूत्र : $Q = it = 0.5 \times 600 = 300$ C

8. (2) V = 12 वोल्ट, P = 30 वॉट, धारा I = ?

सूत्र : $I = \frac{P}{V} = \frac{30}{12} = 2.5$ amp

गणित

161.(3) मूल वेतन में वापस लाने के लिये

$$\% \text{ वृद्धि} = \frac{10}{100-10} \times 100 = \frac{10 \times 100}{90} = 11\frac{1}{9}\%$$

162. (1) निकाली गयी मिट्टी की मात्रा (आयतन)

$$= \pi r^2 h = \frac{22}{7} \times \frac{10}{2} \times \frac{10}{2} \times 14 = 1100 \text{ मी}^3$$

माना एक्वैक्मेंट की चौड़ाई = x मी
बनाये गये एक्वैक्मेंट का आयतन = निकाली गयी मिट्टी का आयतन

$$\pi(5+x)^2 \times \frac{14}{3} - \pi(5)^2 \times \frac{14}{3} = 1100$$

$$\pi(5+x)^2 \times \frac{14}{3} - \pi(5)^2 \times \frac{14}{3} = 1100$$

$$\pi \times \frac{14}{3}\left[(5+x)^2 - 5^2\right] = 1100$$

$$\frac{22}{7} \times \frac{14}{3}[(25 + x^2 + 10x - 25)] = 1100$$

$$x^2 + 10x = \frac{1100 \times 3}{2 \times 22} = 75$$

या $x^2 + 10x - 75 = 0$

$x^2 + 15x - 5x - 75 = 0$

$(x-5)(x+15) = 0$

$x = 5, -15$

163. (4) योग $= \frac{1}{3} + \frac{1}{4} = \frac{4+3}{12} = \frac{7}{12}$

अन्तर $= \frac{1}{3} - \frac{1}{4} = \frac{4-3}{12} = \frac{1}{12}$

$$x = \frac{\frac{7}{12}}{\frac{1}{12}} = 7$$

164. (3) B की आय कम $= \frac{20}{100+20} \times 100$

$= \frac{20}{120} \times 100 = \frac{50}{3} = 16\frac{2}{3}\%$ कम

166. (2) 8, 9, 10, 12 व 15 का ल0 स0 =

2	8,9,10,12,15
2	4,9,5,6,15
2	2,9,5,3,15
3	1,9,5,3,15
3	1,3,5,1,5
5	1,1,5,1,5
	1,1,1,1,1

$= 2 \times 2 \times 2 \times 3 \times 3 \times 5 = 360$

किन्तु पूर्ण वर्ग संख्या $= 2 \times 2 \times 4 \times 5 \times 5 \times 9 = 3600$

167. (1) वर्ग की परिमाप $= 4a + 8$

वर्ग की भुजा $= \frac{4a+8}{4} = \frac{4(a+2)}{4}$

क्षेत्रफल $= (\text{भुजा})^2 = (a+2)^2$ या $(a+2)(a+2)$

168. (2) Δ के तीनों कोणों का योग $= 180°$

$3x + 2x + 20 + 5x - 40 = 180°$

$10x - 20 = 180$

$10x = 180 + 20 = 200$

$x = \frac{200}{10} = 20°$

कोण $= 3x = 3 \times 20 = 60°$

$2x + 20 = 2 \times 20 + 20 = 60°$

$5x - 40 = 5 \times 20 - 40 = 60°$

अतः Δ समबाहु Δ होगा।

169. (4) किसी परिमेय संख्याओं के समतुल्य कुल अनन्त परिमेय संख्या होती है।

170. (1) माना पुत्र की आयु= x वर्ष

पिता की आयु $= 5x - 3$ वर्ष

प्रश्नानुसार, $5x - 3 + 5 = 3(x+5) + 3$

$5x + 2 = 3x + 15 + 3$

$5x - 3x = 18 - 2$

$2x = 16 \Rightarrow x = 8$

171.(1) $a + b + c = 10$, $(a + b + c)^2 = 100$

$a^2 + b^2 + c^2 + 2(ab + bc + ca) = 100$

$a^2 + b^2 + c^2 + 2 \times 20 = 100$

$a^2 + b^2 + c^2 = 100 - 40 = 60$

$(a^3 + b^3 + c^3 - 3abc = (a+b+c)(a^2 + b^2 + c^2 - ab - bc - ca)$

$= 10[(a^2 + b^2 + c^2) - (ab + bc + ca)]$

$= 10(60 - 20) = 10(40) = 400$

172.(4) $x^{-1} - 1 = \frac{1}{x} - 1 = \frac{1-x}{x}$

$x - 1$ से भाग देने पर–

$$\frac{1-x}{x \times (x-1)} = -\frac{x-1}{x \times (x-1)} = \frac{-1}{x}$$

173.(4) वर्ग का क्षेत्रफल = भुजा × भुजा $= 9x^2 + 24xy + 16y^2$

भुजा$^2 = (3x)^2 + 2 \times 3x \times 4y + (4y)^2$

भुजा$^2 = (3x + 4y)(3x + 4y)$

भुजा $= (3x + 4y)$,

174.(3) सूत्र– दूरी = चाल × समय $= 40 \times t$ किमी

175.(1) बिक्री कर हमेशा वस्तु के क्रय मूल्य पर लगाया जाता है।

176.(3) समचतुर्भुज का क्षेत्रफल $= \frac{1}{2}$ (विकर्णों का गुणनफल)

$= \frac{1}{2}(15 \times 20) = 150$ वर्ग सेमी

177.(2) माना x की आय $= 2a$, y की आय $= 3a$

$2a = 15000$

$3a = \frac{15000 \times 3}{2} = ₹\ 22{,}500$

178.(3) $\frac{2x-3}{4} - \frac{2x-1}{2} = \frac{x-2}{3}$

$\Rightarrow \frac{2x - 3 - 4x + 2}{4} = \frac{x-2}{3}$

$\Rightarrow \frac{-2x-1}{4} = \frac{x-2}{3}$

$\Rightarrow -6x - 3 = 4x - 8$

$\Rightarrow -6x - 4x = -8 + 3$

$\Rightarrow -10x = -5 \Rightarrow x = \frac{1}{2}$

179.(4) चाल $= \frac{\text{दूरी}}{\text{समय}} = \frac{450}{\frac{45}{2}} = \frac{450 \times 2}{45} = 20$ मी/से.

या $= \frac{20 \times 3600}{1000}$ किमी/घंटा $= 72$ किमी/घंटा

180. (2) मूलधन P = ₹ 5000, दर = 8%, समय = 2 वर्ष

चक्रवृद्धि ब्याज – साधारण ब्याज = d = ?

$$d = P\left(\frac{r}{100}\right)^2 = 5000 \times \left(\frac{8}{100}\right)^2$$

$$= 5000 \times \frac{8}{100} \times \frac{8}{100} = ₹\ 32$$